

# Apuntes · Preliminares · Sesión 1 — El lenguaje común: conjuntos, aplicaciones y demostración

La caja de herramientas del curso, con el rigor completo: conjuntos y producto cartesiano, aplicaciones (con el principio “finito: inyectiva = sobreyectiva = biyectiva” demostrado), relaciones de equivalencia y particiones, lógica y los cuatro métodos de demostración con ejemplos íntegros. Ejercicios y ampliación al final. **Primer material del curso: nada se da por sabido.**

**Cómo usar estos apuntes.** Los apuntes contienen *todo* el detalle del curso: los vídeos dan el hilo, los apuntes el desarrollo completo (definiciones precisas, demostraciones íntegras y ejemplos). Al final de cada sesión hay **ejercicios** y una sección de **Ampliación**. Dos convenciones que valen para todo el curso:

- Los ejercicios marcados con ★ son los **prioritarios**: los alineados con el núcleo de la sesión y el mínimo recomendado; los demás son refuerzo.
- La **Ampliación** es **optativa** (no evaluable): conexiones y punteros a la bibliografía para quien quiera ir más allá.
- Las **figuras interactivas** (plano complejo, geometría 3D...) se pueden manipular en la versión **HTML**; en el **PDF** aparecen como imagen con un enlace a su versión interactiva.

---

## 1.1 Conjuntos

Un **conjunto** es una colección de objetos (sus **elementos**). Notación:  $x \in A$  (pertenecer),  $x \notin A$ ; por extensión  $\{1, 2, 3\}$  o por comprensión  $\{x : P(x)\}$  (“los  $x$  que cumplen  $P$ ”). El **conjunto vacío**  $\emptyset$  no tiene elementos.

**Definición 1.1.**  $A \subseteq B$  (**subconjunto**) si todo elemento de  $A$  está en  $B$ . Dos conjuntos son **iguales** si  $A \subseteq B$  y  $B \subseteq A$  — la **doble inclusión**, que es *el* método estándar para probar igualdades de conjuntos.

**Operaciones:** unión  $A \cup B = \{x : x \in A \text{ o } x \in B\}$ ; intersección  $A \cap B = \{x : x \in A \text{ y } x \in B\}$ ; complementario  $A^c$  (respecto de un universo); diferencia  $A \setminus B$ .

**Proposición 1.2 (leyes de De Morgan).**  $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$  y  $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ .

*Demostración (doble inclusión, primera ley).*  $x \in (A \cup B)^c \iff x \notin A \cup B \iff (x \notin A \text{ y } x \notin B) \iff x \in A^c \cap B^c$ . La equivalencia central es la negación de un “o” (§3.1). ■

Los **diagramas de Venn** vuelven estas leyes evidentes de un vistazo — son la intuición; la doble inclusión es la prueba. (En clase, Venn;

aquí, la prueba.)

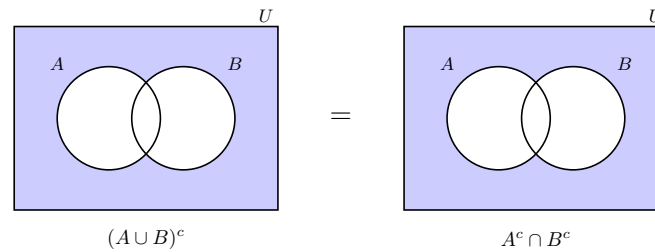


Figura 1: Leyes de De Morgan en diagramas de Venn:  $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$  — el exterior de la unión es la intersección de los complementos.

## 1.2 Producto cartesiano

**Definición 1.3.** El **producto cartesiano**  $A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$  es el conjunto de **pares ordenados** (donde  $(a, b) = (a', b') \iff a = a' \text{ y } b = b'$  — el orden importa, a diferencia de  $\{a, b\}$ ). Iterando,  $A^n = A \times \dots \times A$  ( $n$  veces): las **n-tuplas**  $(a_1, \dots, a_n)$ .

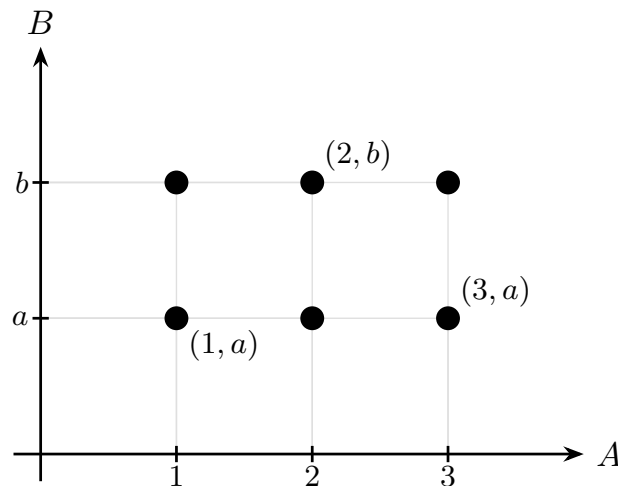


Figura 2: El producto cartesiano  $A \times B$  como retícula: cada par ordenado  $(x, y)$  es un punto; el orden importa.

**Hacia dónde va (anuncio, no dependencia):** las  $n$ -tuplas serán las soluciones de los sistemas y los vectores de  $K^n$  (Aritmética,

Álgebra Lineal), y los números complejos se **definirán** como pares de reales (Complejos). Esta definición humilde sostiene medio curso.

### 1.3 Aplicaciones

**Definición 1.4.** Una **aplicación**  $f : A \rightarrow B$  asigna a cada  $a \in A$  un único  $f(a) \in B$ .  $A$  es el **dominio**,  $B$  el **codominio**, y  $f(A) = \{f(a) : a \in A\}$  la **imagen**.

**Definición 1.5.**  $f$  es:

- **inyectiva** si  $f(a) = f(a') \Rightarrow a = a'$  (no junta dos en uno);
- **sobreyectiva** si  $f(A) = B$  (lo alcanza todo);
- **biyectiva** si es ambas (entonces existe la **inversa**  $f^{-1} : B \rightarrow A$ ).

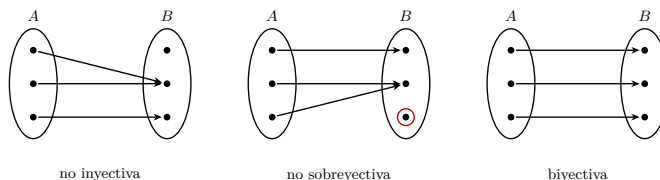


Figura 3: Inyectiva, sobreyectiva, biyectiva en diagramas de flechas: inyectiva no junta dos en uno; sobreyectiva alcanza todo  $B$ ; biyectiva, ambas.

La **composición**  $g \circ f : A \rightarrow C$  (con  $g : B \rightarrow C$ ) es  $(g \circ f)(a) = g(f(a))$ ; es **asociativa**.

**Teorema 1.6 (conjuntos finitos).** Si  $A$  es finito y  $f : A \rightarrow A$ , son equivalentes: (i)  $f$  inyectiva; (ii)  $f$  sobreyectiva; (iii)  $f$  biyectiva.

*Demostración.* Basta (i)  $\Leftrightarrow$  (ii) (y entonces (iii) es ambas). Sea  $|A| = n$ . La imagen  $f(A)$  tiene exactamente tantos elementos como valores distintos tome  $f$ . Si  $f$  es **inyectiva**, toma  $n$  valores distintos, luego  $|f(A)| = n = |A|$  y, siendo  $f(A) \subseteq A$  con el mismo cardinal finito,  $f(A) = A$ : **sobreyectiva**. Recíprocamente, si  $f$  es **sobreyectiva**,  $|f(A)| = n$ ; pero  $f(A)$  tiene a lo sumo tantos elementos como valores distintos, y si  $f$  no fuera inyectiva tomaría menos de  $n$  valores, dando  $|f(A)| < n$  — contradicción. Luego inyectiva. ■

**Anuncio:** este principio — “en un conjunto finito, inyectiva ya implica biyectiva” — es exactamente el motor de la prueba del **pequeño teorema de Fermat** (Aritmética): multiplicar por una clase invertible es inyectivo, luego reordena. Y la idea de **aplicación que respeta la estructura** será la de **morfismo** (Álgebra Lineal); la composición de aquí, el producto de matrices de allá. (El Teorema 1.6 **falla** en conjuntos infinitos:  $n \mapsto n + 1$  en  $\mathbb{N}$  es inyectiva y no sobreyectiva — ejercicio 6.)

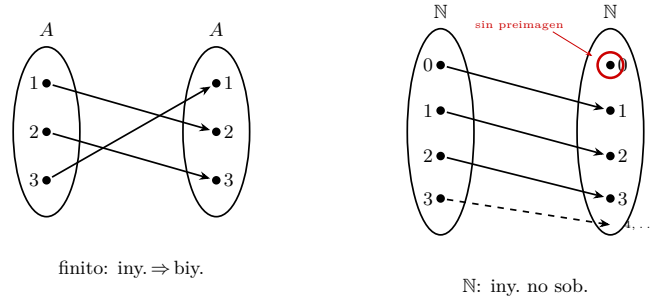


Figura 4: En un conjunto finito, inyectiva implica biyectiva (es una permutación); en  $\mathbb{N}$ ,  $n \mapsto n + 1$  es inyectiva pero no sobreyectiva (el 0 no tiene preimagen).

## 1.4 Relaciones de equivalencia

**Definición 1.7.** Una **relación**  $\sim$  en  $A$  es de **equivalencia** si es:

- **reflexiva:**  $a \sim a$ ;
- **simétrica:**  $a \sim b \Rightarrow b \sim a$ ;
- **transitiva:**  $a \sim b$  y  $b \sim c \Rightarrow a \sim c$ .

La **clase** de  $a$  es  $[a] = \{b \in A : b \sim a\}$ .

**Teorema 1.8 (equivalencia = partición).** Las clases de una relación de equivalencia forman una **partición** de  $A$ : son no vacías, su unión es  $A$ , y dos clases o coinciden o son disjuntas.

*Demostración.*  $a \in [a]$  (reflexiva), luego las clases son no vacías y cubren  $A$ . Si  $[a] \cap [b] \neq \emptyset$ , sea  $c$  común:  $c \sim a$  y  $c \sim b$ , luego  $a \sim b$  (simétrica + transitiva), y de ahí  $[a] = [b]$  (todo equivalente a  $a$  lo es a  $b$ , por transitividad — doble inclusión). ■

**Anuncio:** “ $a \equiv b$ : mismo resto al dividir por  $n$ ” será una relación de equivalencia cuyas clases **son** los elementos de  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  (Aritmética). El Teorema 1.8 garantiza que esas clases parten  $\mathbb{Z}$  limpiamente — el cimientamiento de toda la aritmética modular.

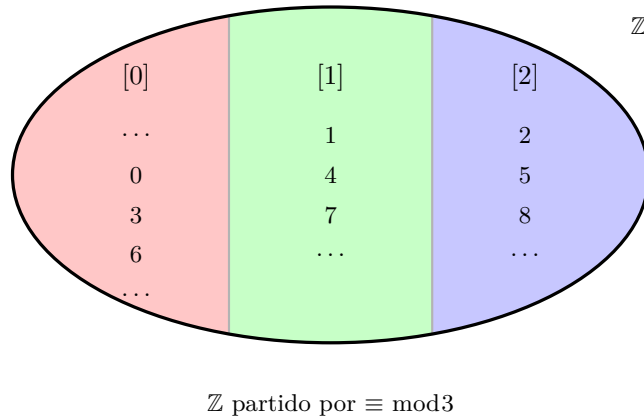


Figura 5: Una relación de equivalencia parte el conjunto en clases disjuntas que lo cubren — ejemplo: congruencia módulo 3 en  $\mathbb{Z}$ .

## 1.5 Lógica y métodos de demostración

### 1.5.1 Conectivas, cuantificadores y negación

Conectivas:  $\neg$  (no),  $\wedge$  (y),  $\vee$  (o inclusivo),  $\implies$  (implica),  $\iff$  (si y solo si).  
 Cuantificadores:  $\forall$  (para todo),  $\exists$  (existe). Las equivalencias clave para demostrar:

- **Contrarrecíproco:**  $(P \implies Q) \equiv (\neg Q \implies \neg P)$ .
- **Negación de conectivas:**  $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$ ;  $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$  (De Morgan lógico).
- **Negación de cuantificadores** (fuente de errores):  $\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x)$ ;  $\neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x \neg P(x)$ .

La **ley del tercio excluso** ( $P \vee \neg P$  siempre verdadera) es el fundamento lógico de la prueba por contradicción.

### 1.5.2 Los cuatro métodos, con ejemplo íntegro

**Directa** ( $P \implies Q$ : suponer  $P$ , deducir  $Q$ ).

■ **Ejemplo.** La suma de dos pares es par. Si  $a = 2m$ ,  $b = 2n$ , entonces  $a + b = 2(m + n)$ .

**Contrarrecíproco** (probar  $\neg Q \implies \neg P$ ).

■ **Ejemplo.** Si  $n^2$  es par,  $n$  es par. Contrarrecíproco: si  $n$  es impar,  $n^2$  es impar.  $n = 2k + 1 \implies n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ , impar. ■ *(Directamente sería más enrevesado — el contrarrecíproco elige el camino fácil.)*

**Contradicción** (suponer  $\neg$ (tesis) y llegar a un absurdo; usa el tercio excluso).

**Ejemplo.** *El canónico:*  $\sqrt{2}$  es irracional. Si fuera  $\sqrt{2} = a/b$  con la fracción irreducible, entonces  $a^2 = 2b^2$ , luego  $a^2$  es par, luego  $a$  es par (resultado anterior),  $a = 2c$ ; sustituyendo,  $b^2 = 2c^2$ , luego  $b$  también es par — pero entonces  $a/b$  no era irreducible. Absurdo. ■

**Inducción** (sobre  $\mathbb{N}$ : probar el caso **base**  $P(1)$  y el **paso**  $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ ).

**Ejemplo.**  $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ . Base  $n = 1$ :  $1 = 1 \cdot 2/2$  ✓. Paso: sumando  $k+1$  a la hipótesis,  $\frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$  ✓. ■

*Variante:* **inducción fuerte** (suponer  $P(j)$  para todo  $j \leq k$ ) — la que usará Aritmética para la factorización.

**Anuncio:** la inducción es la herramienta de existencia de todo el curso (división euclídea, factorización única, De Moivre, dimensión de espacios...). El “está bien fundada” descansa en el **principio de buena ordenación** de  $\mathbb{N}$  (todo subconjunto no vacío tiene mínimo), equivalente a la inducción — que Aritmética usará explícitamente.

**Observación 1.9 (mención, sin sección — enriquecimiento).** La prueba por contradicción usa el tercio excluido: de “no es irracional” concluimos “es racional”. Hay una corriente, el **constructivismo** (o intuicionismo, Brouwer), que **rechaza** el tercio excluido para conjuntos infinitos y, con él, ciertas pruebas por contradicción puras — exigiendo, en su lugar, *construir* el objeto. No es una rareza: sostiene la informática teórica (una demostración constructiva *es* un algoritmo). Un guiño jugoso para el perfil de Filosofía; no es materia evaluable. (*Más  $\rightarrow$  ampliación.*)

## Ejercicios

- ★ Demuestra “si  $n^2$  es múltiplo de 3, entonces  $n$  es múltiplo de 3” de **dos formas** (contrarrecíproco y contradicción), y di cuál te resulta más limpia.
- ★ Niega correctamente, con cuidado de los cuantificadores: (a) “ $\forall x \exists y : y > x$ ”; (b) “todo alumno aprobó algún examen”; (c) “ $\exists x \forall y : xy = y$ ”.
- ★ Para  $f, g : A \rightarrow A$ : demuestra que si  $g \circ f$  es inyectiva, entonces  $f$  es inyectiva. ¿Se puede concluir algo de  $g$ ? (Da un contraejemplo si no.)
- ★ Demuestra por inducción:  $1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$ , e identifica exactamente dónde usas la hipótesis de inducción.
- Demuestra por doble inclusión la segunda ley de De Morgan y dibuja su Venn al lado.
- Da una aplicación  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  inyectiva no sobreyectiva, y otra sobreyectiva no inyectiva: muestra que el Teorema 1.6 **falla** en conjuntos infinitos.
- Verifica que “ $a \sim b \iff a - b$  es par” es una relación de equivalencia en  $\mathbb{Z}$  y describe sus clases (¿cuántas hay?). (*Es el caso  $n = 2$  de lo que en Aritmética será  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .*)
- Demuestra que la composición de dos aplicaciones inyectivas es inyectiva,

y la de dos sobreyectivas, sobreyectiva.

9. **(Tercio excluso en acción.)** En la prueba de que  $\sqrt{2}$  es irracional, señala el punto exacto donde se usa “racional o irracional, no hay tercera opción”, y reflexiona sobre por qué un constructivista pediría algo más.

## Ampliación y referencias

**Ampliación (cardinalidad: hay infinitos más grandes que otros).** Dos conjuntos tienen el “mismo tamaño” si hay una biyección entre ellos — y con esta definición,  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$  y  $\mathbb{Q}$  tienen **el mismo** tamaño (son *numerables*), pero  $\mathbb{R}$  es **estrictamente mayor** (argumento diagonal de Cantor). El infinito tiene tallas. Una introducción amena: Halmos, *Naive Set Theory*.

**Ampliación (constructivismo y computación).** El rechazo intuicionista del tercio excluso, lejos de ser una curiosidad, es la base de la **correspondencia de Curry–Howard**: “demostraciones = programas”. En los asistentes de prueba modernos (Lean, Coq), una demostración constructiva de “existe  $x$ ” *contiene* un algoritmo que lo produce. Filosofía de las matemáticas con consecuencias muy concretas — terreno natural para el doble grado Matemáticas y Filosofía.

**Referencias.** Lógica y métodos de demostración: Velleman, *How to Prove It* (excelente y elemental); cualquier texto de “matemática discreta” (Biggs). Conjuntos y aplicaciones: Halmos, *Naive Set Theory*; Dorronsoro–Hernández, cap. 1.